> A Petrobras quer proteger ataques vindos dos dispositivos de borda, e precisa de alguem pra assegurar as backdoors ...
> pelo visto ja esta sendo usado algum tipo de VR na operacao

- & " a proteção dos dados durante toda a comunicação e processamento, e a prevenção de vazamento de informações sensíveis, mesmo com o uso de redes e serviços de terceiros? "
- % - IA que consuma dados com restrição de acesso, com o objetivo de validar que a autenticação realizada no dispositivo está sendo corretamente repassada e aplicada no controle de acesso às informações pela solução de IA --

Wearables

As tecnologias de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR) estão transformando a indústria de óleo e gás, especialmente em 2025 e 2026, focando em redução de riscos e otimização de custos operacionais.



🛢️ Principais Atividades com AR/VR em Óleo e Gás

Treinamento e Simulação de Operações (VR) Esta é a aplicação mais consolidada. A Realidade Virtual é usada para criar ambientes imersivos de 360 graus onde os trabalhadores praticam:

- Controle de Poço (Well Control): Identificação de "kicks" e operação de preventores de erupção (BOP) sem riscos reais.
- Resposta a Emergências: Simulação de incêndios, explosões ou vazamentos de gás H_2S, permitindo que a equipe desenvolva memória muscular para evacuação e contenção. source
- Operação de Guindastes e Içamento: Treinamento de coordenação espacial e manuseio de carga em condições climáticas adversas.

Assistência Remota e Manutenção (AR) Com óculos de Realidade Aumentada (como HoloLens ou RealWear), técnicos em plataformas offshore recebem suporte em tempo real:

- Expertise Remota: Um especialista em terra vê o que o técnico vê e projeta diagramas ou instruções diretamente no campo de visão do operador.
- Checklists Digitais: Visualização de manuais e procedimentos passo a passo sem usar as mãos, aumentando a precisão na manutenção de turbinas e bombas de lama.

Gêmeos Digitais e Visualização de Dados (AR/VR) A integração com Gêmeos Digitais (Digital Twins) permite monitorar ativos complexos:

- Inspeção de Tubulações: Visualização de dados de sensores (pressão, temperatura, corrosão) sobrepostos à estrutura física da tubulação.
- Modelagem de Reservatórios: Geólogos usam VR para "caminhar" por modelos 3D de reservatórios subterrâneos, otimizando as trajetórias de perfuração. source

Comissionamento e Familiarização (VR)

- Tour Virtual por Plataformas: Antes de embarcar em uma unidade offshore, novos funcionários realizam tours virtuais para conhecer o layout, zonas de segurança e rotas de fuga, reduzindo a ansiedade e o tempo de integração. source

🚀 Benefícios Estratégicos para a Indústria

Benefício	Descrição
Segurança (HSE)	Redução drástica da exposição humana a ambientes de alto risco durante o aprendizado.
Redução de Custos	Eliminação de gastos com transporte para centros de treinamento físicos e redução de erros operacionais.
Manutenção Preditiva	Identificação de falhas iminentes através da visualização de dados em tempo real sobre os ativos físicos.
Eficiência Operacional	Redução do NPT (Non-Productive Time) ao acelerar reparos complexos via assistência remota.

O uso dessas tecnologias em 2026 está se tornando um padrão para validar decisões baseadas em IA antes de sua execução em campo, servindo como uma ponte segura entre os dados e a operação física. source

---

SOC Agêntico é o segredo da lucratividade e da escala.

Vamos estruturar isso para o Pitch (e para o protótipo da E2), transformando o que seria uma "arquitetura pesada" na nossa **Vantagem Injusta** — calibrada para o perfil de operação da Petrobras.

1. O Problema do Enterprise CyberSec na Indústria de Óleo & Gás

A Petrobras opera **100+ plataformas offshore** (FPSOs, semi-submersíveis), **300+ poços ativos**, **14.000+ km de dutos** e integra dezenas de fornecedores terceirizados em cada unidade. Cada ativo físico é uma superfície de ataque — e com a adoção acelerada de **smart glasses AR/VR**, gêmeos digitais e IA generativa em campo, a superfície de ataque *triplicou* nos últimos 18 meses.

Um SOC tradicional custaria **$50M+/ano** só para cobrir a convergência IT/OT da Petrobras e **ainda assim** dependeria de analistas humanos que não conseguem acompanhar a velocidade de um Ransomware lateral em rede SCADA. O gap é estrutural: humanos são lentos demais para proteger infraestrutura crítica em escala continental.

O AxeGuard resolve exatamente esse gap — substituindo a reação humana cara e lenta por uma orquestração autônoma multi-agente que opera 24/7/365 em todas as plataformas simultaneamente.

2. O Motor Agêntico no Core da Operação Petrobras

O AxeGuard (SOC Agêntico) opera na **camada de orquestração centralizada** na nuvem corporativa da Petrobras — enquanto o Middleware DLP Edge roda diretamente nos gateways de cada FPSO e unidade operacional.

Cada plataforma offshore instala apenas o **Middleware AxeGuard Edge (Zero-Trust)**. Esse middleware é intencionalmente leve e veloz: bloqueia vazamentos de dados sensíveis e movimento lateral de malware em **menos de 10ms**, e envia telemetria anonimizada criptografada para o quartel-general na nuvem segura.

> É no **Quartel-General (Cloud Core)** que o AxeGuard faz a mágica. Imagine o AxeGuard como uma equipe de **100 analistas seniores que não dormem e não erram**. Ele recebe os sinais de ataque da **FPSO P-93 (Bacia de Santos)**, analisa o padrão com agentes LLM usando RAG sobre MITRE ATT&CK for ICS, e **atualiza as regras de firewall de todas as outras 99+ plataformas** da frota Petrobras em **12 segundos**, antes que o Ransomware se propague para a próxima unidade offshore.

3. Arquitetura de Demonstração: High-Profile Interactive Tech Demo

Para a demo, a arquitetura é apresentada em **3 camadas de alto impacto visual**, cada uma demonstrando competência técnica real:

Front-end (Dashboard C-Level Petrobras): Painel executivo em tempo real para o CTO/CISO da Petrobras, exibindo: ROI de segurança em R$ (faturamento salvaguardado), status de conformidade LGPD, ameaças bloqueadas por plataforma e status de vacinação da frota offshore. Atualização via WebSocket com animações de counter financeiro.

The Edge (A Trincheira — Middleware AxeGuard em FPSO Simulado): O DLP Proxy FastAPI em ação ao vivo: interceptando prompts com dados sensíveis (Plataforma P-93, Poço Tupi-10, credenciais), mascarando em tempo real, e bloqueando comandos OT/ICS (Modbus FC16) antes que cheguem à LLM. Autenticação Zero-Trust via OAuth 2.0 Device Flow.

The Core (SOC Agêntico com LangGraph): A TUI cyberpunk mostrando o raciocínio interno dos agentes — Chain of Thought visível, classificação MITRE ATT&CK, geração de vacina, e broadcast para a frota. Glass-Box Intelligence: o avaliador técnico vê *como* o sistema pensa, não apenas *o que* ele faz.

4. Alavancagem Estratégica: Por Que Este SOC Escala para 100+ Plataformas

É aqui que demonstramos ao júri o ponto de alavancagem diferencial:

"Jurados e líderes técnicos da Petrobras — como é possível defender 100+ plataformas offshore, 300 poços e toda a cadeia de fornecedores sem multiplicar equipes de cibersegurança por cada ativo? Porque eliminamos o maior gargalo da cibersegurança industrial: o fator humano na velocidade de resposta. Nosso SOC, o AxeGuard, é 100% operado por uma arquitetura multi-agente autônoma. Um único cluster de agentes LangGraph na nuvem orquestra a defesa de toda a frota Petrobras. Quando a FPSO P-93 é atacada, todas as outras 99+ plataformas são vacinadas em 12 segundos — antes que qualquer analista humano sequer abra o ticket no SIEM."

Resumo Tático — O Fator Antifragilidade:

- O protótipo é **simplificado em código**, mas **enterprise-grade em arquitetura e narrativa**.
- O escopo é reduzido em **tempo de hackathon**, não em **ambição de cliente** — a Petrobras é sempre o alvo.
- O AxeGuard não é vendido como feature isolada — ele é o **motor invisível** que transforma custos de SOC de $50M/ano em operação autônoma com fração do

investimento.
- A demonstração foca em **fidedignidade ao ambiente Petrobras**: FPSOs reais, protocolos OT reais (Modbus, OPC-UA, DNP3), ativos do pré-sal mascarados, e vendors com risk cascade ao vivo.

🛡️ O "Blueprint" da Arquitetura COTS (Commercial Off-the-Shelf)

1. **Camada de Equipamento MDM (Anti-Sideload/Root):**
    - O óculos da Petrobras nunca deve estar livre rodando o SO Android (Quest) normal. Como o desafio foca no uso em corporação, o protótipo obrigatoriamente presume uma ferramenta MDM (Mobile Device Management) nativa de XR como o **ArborXR** ou **Hexnode UEM**. O óculos entra em *Kiosk Mode* restrito ao App corporativo bloqueando o usuário/hacker de abrir navegadores nativos para baixar apps escusos ou vazar dados deliberadamente.
2. **Camada de Autenticação Segura Sem Toque (OAuth2.0 Device Flow):**
    - Para preencher o requisito de "garantir autenticação": É impossível e inseguro digitar senhas completas teclando no vácuo de um ambiente de realidade virtual (risco extremo de Shoulder Surfing físico ou gravação silenciosa da tela).
    - *Solução Comercial:* O App usa um provedor IAM de mercado (Ex: **Okta ou Microsoft Entra ID - Azure AD**). Ao ligar o óculos, ele mostra um QR Code randômico do protocolo **OAuth 2.0 Device Authorization Grant**. O funcionário na base pega o seu celular Petrobras *já desbloqueado fisicamente por biometria Digital/FaceID*, escaneia o código, e o Token JWT é injetado dinamicamente validando a sessão no óculos. 100% à prova de Keyloggers.
3. **Ponto de Estrangulamento - Proxy de Vazamento Estrito (DLP Middleware):**
    - O Óculos *nunca, em hipótese alguma*, se comunica ativamente com a LLM externa via rede WiFi de terceiros.
    - *Solução:* O Óculos envia a requisição criptografada para um servidor VPN reverso seguro *(ex: Cloudflare Access Tunnels)*. Lá, o *nosso middleware da*

hackathon (vamos dizer que foi desenvolvido em Python/FastAPI) recebe o "prompt sensível".
    - Ele funciona como um DLP (Data Loss Prevention). Analisa por meio de regex/SpaCy as palavras, converte termos como "*Balanço de fluxo da plataforma P-XX*" para "[DADO_MASCARADO_1]" e **SÓ ENTÃO** envia o dado para a plataforma grande de IA.

4. **O Enclave do Cérebro (Rede Virtual Privada):**
    - Para evitar que os dados sejam minerados pela dona da IA para treinamentos futuros (prevenção de Risco de Retenção de Dados do vendor).
    - *Solução:* Usar LLMs corporativos locais fechados em VPC (Virtual Private Cloud). Por exemplo, um *Endpoint Privado da Azure OpenAI Services* assinado sob clausula B2B de "No-Train Data". O tráfego do proxy só pode adentrar esse firewall por IP Fixo de IPSEC.

O ambiente seguro (Zero-Trust) para a realidade mista industrial exige fatiar o problema nas 4 camadas abaixo. Cada camada usa tecnologias Commercial Off-the-Shelf (COTS).

1. O Endpoint Híbrido (Mobile Device Management)

Óculos VR/AR rodam versões customizadas do Android (ex: AOSP no Meta Quest). A Petrobras jamais faria o deploy sem um MDM forte. O MDM tranca o AOSP para evitar exploração de backdoors e sideloading de apps ransomware.

> Solução de Mercado (Prototipagem): ArborXR (especialista em gestão VR empresarial), VMware Workspace ONE ou Hexnode UEM. Implementação: Os dispositivos rodam em Kiosk Mode. O desenvolvedor não tem acesso ao SO nativo. O óculos inicia diretamente no App da companhia e a rede usa Perfis de Certificados VPN geridos pelo MDM.

2. Autenticação OAuth2.0 Device Flow (Identity IAM)

A entrada de dados (digitar senhas) via sensores no ar em Smart Glasses não é apenas ineficiente, é vetorialmente perigosa para shoulder surfing (sniffing visual no site ou via captura de tela oculta no backdoor).

> Solução de Mercado (Prototipagem): Microsoft Entra ID (Azure AD), Okta ou Keycloak. Implementação: Usa-se o framework de RFC 8628 (OAuth 2.0 Device Authorization Grant). Ao tentar utilizar a Inteligência Artificial, o óculos exibe um QR Code temporal. O operador foca a tela de seu celular (autenticado por biometria no MDM local) com o MS Authenticator no QR Code, destravando um token JWT (JSON Web Token) blindado para o uso temporário da máquina. Se os óculos não têm token JWT válido o Firewall restringe 100% da rede.

3. Middleware de Data Loss Prevention (DLP Proxy)

O aplicativo do smart glasses não conversa com a LLM. Esta é a regra de ouro do vazamento de dados.

> Solução de Mercado (Prototipagem): Ngrok, Cloudflare Zero Trust Access Tunnels, somado com um pipeline FastAPI (Python) contendo bibliotecas de NLP como Spacy (ou ferramentas enterprise como Microsoft Purview e Nightfall AI DLP).

> Implementação: O Proxy recebe a requisição transladada de áudio->texto (STT) com o token JWT. Primeiro, valida a autorização. Segundo: usa Regex e PNL Leve para Masking / Redação de PII (Ex: "Poço do Pré-Sal Tupi-10" vira "[ATIVO_RESTRITO_01]"). Só depois, um Payload higienizado segue para a camada 4.

4. Enterprise AI Enclave (Confidential Computations)

Nunca enviar dados da Indústria para endpoints comuns da OpenAI, Anthropic, etc. sob redes não corporativas.

> Solução de Mercado (Prototipagem): Azure OpenAI Service provisionado sob uma Rede Virtual Privada (VNet) via Private Endpoint. A Azure assina contratos

> No-Train B2B. Alternativa: Deploy de um LLM local em nuvem privada (AWS Bedrock + Llama 3). Implementação: Somente o IP e a VPC proveniente da Camada 3 (DLP Proxy) consegue chegar na IA. Se o backdoor do VR for injetado, ele tentará varrer a rede e bater na API da Inteligência, tomando um bloqueio de infraestrutura L3/L4 (Network level).

- @ Como Isso Resolve Exatamente o Perfil da Petrobras
- @ Autenticação: Ao invés de lutar para simular senhas no óculos, nossa API tem restrição estrita via Token OAuth Device. Você só bate na API se colocar o token correto simulando a checagem que é feita pelo celular corporativo da Petrobras, mitigando 100% o Risco de movimento lateral que um Ransomware faria entrando pelo óculos vazado. (Erro 401 Sem autorização no terminal).
- ~ Retenção e Prevenção de Vazamento (DLP): O Payload entra no nosso Proxy antes de ir para qualquer serviço terceiro da Microsoft ou LLM open-source. O Python roda uma validação Regex Engine em tempo real: Se o operador ditar acidentalmente "Plataforma P-10" e a sua "senha" ou "CPF", o script intercepta e muda ativamente para [ATIVO_RESTRITO] antes de logar e enviar para a Nuvem, mitigando o vazamento.